Основная теорема Шеннона о кодировании для дискретного канала без помех

Основная теорема Шеннона утверждает: если источник информации имеет энтропию H(z), а канал связи обладает пропускной способностью C, то:

1. Сообщения, вырабатываемое источником всегда можно закодировать так, чтобы скорость их передачи v_z была сколь угодно близка к $v_{z\,max}$.

$$v_{z\,max}\frac{C}{H(z)};$$

2. Не существует способа кодирования, позволяющего сделать эту скорость больше, чем $v_{z\,max}$.

Справедливость теоремы доказывается с помощью другого утверждения (которое также иногда называют теоремой Шеннона для дискретного канала без помех)

Если источник информации имеет энтропию H(z), то сообщение всегда можно закодировать так, чтобы средняя длина кода l_{cp} была близка к величине

$$l_{cp} \geq \frac{H(z)}{\log_2 m}$$

Доказательство: В качестве доказательства будем использовать методику Шеннона-Фана. Предположим, что при последовательном делении совокупности кодируемых букв по методу Шеннона-Фана на меньшие группы, каждый раз удается добиться равенства вероятностей двух получаемых групп. Тогда получаем следующее:

1. После первого деления, получается группа с вероятностью ½;
2. После второго деления, получается группа с вероятностью ¼;

и т. д. ….

После l-делений получим группы с вероятностью $\frac{1}{2^l}$.

Если после l-делений в группе будет одна буква, то она будет иметь l-значное кодовое обозначение.

При выполнении данного условия длина кодового обозначения l_i будет связана с вероятностью p_i соотношением $p_i = \frac{1}{2^l}$ или, преобразуя это выражение, получим $l_i = \log_2 \frac{1}{p_i} = -\log_2 p_i$.

В общем случае величина $\log_2 p_i$ целым числом не будет, поэтому в качестве l_i выбирают ближайшее большее целое число.

Величина l_i будет лежать: $-\log_2 p_i \leq l_i < -\log_2 p_i + 1$

Иначе можно записать следующим образом

$$-l_i \le \log_2 p_i < -(l_i - 1)$$

$$\frac{1}{2^{l_i}} \le p_i < \frac{1}{2^{l_i - 1}}$$

Шеннон утверждал, что существует такой метод кодирования, при котором длина

$l_i = -\log_2 p_i$

В качестве доказательства рассмотрим процедуру кодирования:

Пусть имеется алфавит z_1, z_2, … z_n и заданы вероятности появления символов алфавита. Расположим буквы алфавита в порядке убывания их вероятностей.

$$p(z_1) \ge p(z_2) \ge \ldots \ge p(z_n)$$

Каждому символу z_i поставим в соответствие число Q_i, которое определяется следующим образом:

$Q_1 = 0$

$Q_2 = p(z_1)$

$Q_3 = p(z_1) + p(z_2)$

…

$Q_n = p(z_1) + p(z_2) + \ldots + p(z_{n-1})$

Все числа Q_i не равны нулю (кроме первого). Все Q_i разные и меньше единицы. Каждое число Q_i можно представить в виде двоичной дроби.

Для начала представим Q_i в виде бесконечного ряда:

$$Q_i = \frac{a_1}{m} + \frac{a_2}{m^2} + \frac{a_3}{m^3} + \cdots + \frac{a_{2k}}{m^k} + \cdots$$

Само число Q_i будет выглядеть следующим образом:

$$Q_i = 0, a_1 a_2 a_3 \ldots a_k \ldots$$

Если m = 2, то получаем двоичную дробь

$$Q_i = q_1 \cdot \frac{1}{2} + q_2 \cdot \frac{1}{2^2} + q_3 \cdot \frac{1}{2^3} + \ldots,$$

где q_i принимают значения 0 или 1.

Выражение составленное из коэффициентов q_i представляет собой двоичную дробь $Q_i = 0, q_1 q_2 q_3, \ldots$. Целую часть можно опустить.

Эти числа можно определить из соотношения:

$$Q_i = q_{-1} \cdot \frac{1}{2} + q_{-2} \cdot \frac{1}{2^2} + q_{-3} \cdot \frac{1}{2^3} + \ldots$$

Разложение каждого числа осуществляется до тех пор, пока не будет выполняться равенство:

$$-\log p_i \le l_i < -\log p_i + 1$$

Проведем кодирование алфавита. Пусть дан алфавит из восьми букв и вероятности их появления. Рассмотрим процедуру кодирования.

Буква	Вероятность	- log p_i	l_i	Q_i	коды
z_1	1/4	2	2	0	00
z_2	1/4	2	2	1/4	01
z_3	1/8	3	3	2/4	100
z_4	1/8	3	3	5/8	101
z_5	1/8	3	3	6/8	110
z_6	1/16	4	4	7/8	1110
z_7	1/32	5	5	15/16	11110
z_8	1/32	5	5	31/32	11111

$$Q_1 = 000$$

$$Q_2 = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{8}, \ldots; 010$$

$$Q_3 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{8}, \ldots; 100$$

$$Q_4 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{8}, \ldots; 101$$

$$Q_5 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{16}, \ldots; 1100$$

$$Q_6 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{16}, \ldots; 11100$$

$$Q_7 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{16} + 0 \cdot \frac{1}{32} + 0 \cdot \frac{1}{64}, \ldots; 11110$$

$$Q_8 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{1}{32} + 0 \cdot \frac{1}{64}, \ldots; 11111$$

То есть метод кодирования при котором выполняется неравенство существует.

Средняя длина кодового сообщения определяется следующим образом:

$$l_{cp} = \sum_{i=1}^{n} p_i l_i$$

Подставляем его в неравенство

$$-\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i \le l_{cp} < -\sum_{i=1}^{n} p_i \log p_i + 1$$

и получаем

$$H \le l_{cp} < H + 1.$$

Теорема доказана

В случае произвольного m – ичного кода при последовательном делении символов алфавита на группы длина l_i кодового обозначения связана с вероятность p_i соотношением

$$p_i = \frac{1}{m^{l_i}},$$

или учитывая округление

$$\frac{1}{m^{l_i}} \le p_i < \frac{1}{m^{l_i - 1}}.$$

Логарифмируем выражение

$$-\log m^{l_i} \le \log p_i < -\log m^{l_i - 1}.$$

Переходим к l_i

$$-\frac{\log p_i}{\log m} \le l_i < -\frac{\log p_i}{\log m} + 1.$$

Определяем выражение через среднюю длину кода и получаем

$$-\frac{H(z)}{\log m} \le l_{cp} < -\frac{H(z)}{\log m} + 1.$$

Теорема доказана для любого m – ичного кода.

В случае кодирования буквенных блоков по N букв, получаем новый алфавит z’. Кодирование данного алфавита приводит к средней длине кода меньше, чем в исходном алфавите. Для блоков из независимых букв имеем

$$H(z') = N \cdot H(z);$$

$$N \cdot H(z) \le N \cdot l_{cp} < N \cdot H(z) + 1$$

$$H(z) \le l_{cp} < H(z) + \frac{1}{N}$$

$$при\, N \to \infty \qquad l_{cp} = H(z) = \frac{H(z)}{\log m}$$

где m – количество символов во вторичном алфавите, в двоичном - m = 2.

Скорость передачи определяется, как

$$V_z = \frac{v_x}{l_{cp}}$$

Максимальная скорость передачи по каналу

$$V_{z\max} = \frac{v_x \log_2 m}{H(z)} = \frac{C}{H(z)}$$

То есть теорема доказана.